(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102395553 A
(43)申请公布日 2012.03.28

(21)申请号 200980158709.1

(22)申请日 2009.04.16

(85)PCT申请进入国家阶段日
2011.10.13

(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2009/001763 2009.04.16

(87)PCT申请的公布数据
WO2010/119484 JA 2010.10.21

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 原德明 丰岛弘幸 山崎初太郎

(74)专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司 11243
代理人 钟晶 於毓桢

(51)Int.Cl.
C07C 51/43(2006.01)
B01D 9/02(2006.01)
C07C 63/26(2006.01)

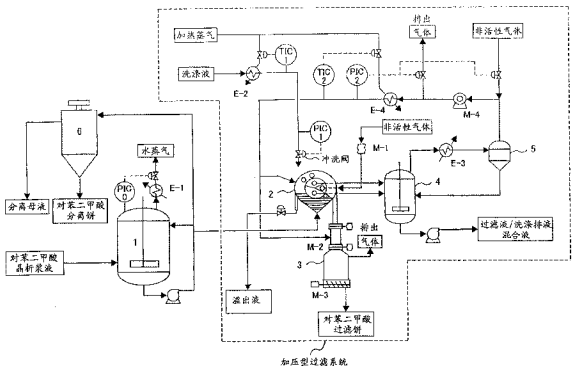
权利要求书 1 页 说明书 8 页 附图 5 页

(54)发明名称

由晶析浆液回收结晶的方法

(57)摘要

以往，在回收精制对苯二甲酸结晶时，从对甲基苯甲酸的分离性出发优选尽量维持高温（最高205℃）、高压来分离最终晶析槽浆液，作为分离机（过滤机、离心分离机）及其系统（分离湿润饼的取出、分离液／洗涤液接收槽及加压循环气体系统等）必须采用高温、高压用的成本高的设备。本发明提供一种方法。其是在通过将由溶剂和析出结晶组成的晶析浆液通过加压式过滤来回收结晶的方法中，使用比较低的低压使用的过滤系统，有效降低回收结晶中的杂质含有量的过滤、洗涤方法。在约6Kg/cm^{2}G以下的加压过滤中，使用过热到蒸气压具有直至超过该过滤系统的压力的洗涤液，作为至少伴有蒸气产生的洗涤液来供给，洗涤过滤饼。而且，将过热到产生的蒸气比例超过约2%的洗涤液、优选过热到约4%以上的洗涤液进行供给并进行洗涤。



CN 102395553 A

1. 一种由晶析浆液回收结晶的方法，其特征在于，

在通过将由溶剂和析出结晶组成的浆液按顺序反复进行过滤、洗涤、剥离各工序的连续式过滤来回收结晶的方法中，

在所述过滤工序中，使用循环的含有溶剂蒸气的气体对过滤面高压侧（浆液侧）进行加压并进行浆液的过滤，

在所述洗涤工序中，供给过热到蒸气压超过该过滤面高压侧压力的洗涤液，用伴有蒸气产生的洗涤液来洗涤过滤分离的结晶。

2. 根据权利要求 1 所述的由晶析浆液回收结晶的方法，其特征在于，在所述过滤工序中，在还原催化剂的存在下通过氢使将粗对苯二甲酸溶解于高温、高压的水得到的对苯二甲酸水溶液进行还原处理后，通过压力阶段性下降的多个串联连接的晶析槽使对苯二甲酸结晶析出得到晶析浆液，对该晶析浆液在过滤面高压侧的压力为 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G 的加压下进行过滤。

3. 根据权利要求 2 所述的由晶析浆液回收结晶的方法，其特征在于，在所述洗涤工序中，供给过热到蒸气压为分别超过过滤面高压侧压力 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G 的大约 2.7 ～ 7kg/cm^{2}G（约 140 ～ 170℃）以上压力的洗涤水，用伴有蒸气产生的洗涤水来洗涤过滤分离的结晶。

4. 根据权利要求 2 或 3 所述的由晶析浆液回收结晶的方法，其特征在于，在所述洗涤工序中，供给过热到蒸气压约为 7.0 ～ 16.5kg/cm^{2}G 的洗涤水，用伴有蒸气产生的洗涤水来洗涤结晶。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 的任一项所述的由晶析浆液回收结晶的方法，其特征在于，在所述洗涤工序中，用过热到蒸气产生比例约为 2％～ 10％的洗涤液来洗涤结晶。

由晶析浆液回收结晶的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及回收结晶的方法，所述方法在通过加压下反复进行过滤、洗涤、脱液以及剥离的各工序的连续过滤来从结晶析出浆液中回收结晶时，提高回收的结晶的纯度。

背景技术

[0002] 将粗制对苯二甲酸溶解于在高温的水中，在还原催化剂的存在下进行加氢处理，将粗制对苯二甲酸中含有的4-CBA(4-羧基苯甲醛）还原为对甲基苯甲酸后，通过多个串联连接的晶析槽来进行阶段性降低压力以生成晶析浆液，通过固液分离从该晶析浆液中回收结晶，制造精制的高纯度对苯二甲酸的方法，正在商业上广泛地进行。

[0003] 这是由于精制对苯二甲酸水溶液中含有的对甲基苯甲酸在对苯二甲酸结晶的析出和该析出结晶的分离、回收的过程中，与4-CBA相比较对甲基苯甲酸由于溶解度以及分子及结晶结构上等，容易从对苯二甲酸结晶中分离的缘故。因此可采取以下精制方法，即，将4-CBA进行加氢还原处理为分离性良好的对甲基苯甲酸后，将对苯二甲酸进行结晶化进行回收。

[0004] 在这些方法中，专利文献1、2、3（特公昭47-49049号、特公昭53-24057号、特开平11-228492号等）提出了在从对苯二甲酸水溶液中生成对苯二甲酸的结晶的晶析步骤中改良对甲基苯甲酸的分离性的方案，专利文献4、5（特表平6-506461号、特表平7-507291号等）提出了在将生成结晶进行固液分离来回收对苯二甲酸的结晶的回收步骤中改良对甲基苯甲酸的分离性的方案。

[0005] 其中，回收步骤中的对甲基苯甲酸的分离特性，根据对苯二甲酸与对甲基苯甲酸的溶解度（将专利文献1的第1表示于图5）的差，将对苯二甲酸结晶进行高温分离的方法，由于与对苯二甲酸的分离性良好，因此较高维持前述最终晶析槽的晶析浆液的温度、压力，不降低其温度（压力），将该晶析浆液进行固液分离来回收对苯二甲酸结晶。

[0006] 因此，特表平6-506461号中提出以下方案，即，将约38～205℃的温度范围的精制对苯二甲酸浆液，投入到在过滤系统（回收系统）的压力为大气压～235psig(0～16.5kg/cm^2G) 的范围的高压的过滤槽形式的过滤域并进行过滤，用约38～205℃的温度的洗涤水形成覆盖过滤槽内的过滤饼的积水层来进行洗涤，将过滤饼内残留的含有对甲基苯甲酸的过滤液确实地进行置换洗涤的精密过滤、洗涤方式。

[0007] 另外，特表平7-507291号中提出以下方案，即，在过滤表面低压侧的压力成为实际上不低于晶析浆液的生成压力的压力的这样的高压（过滤表面侧压力）下，进行过滤分离及洗涤的精制对苯二甲酸的制造方法，其最终晶析阶段的压力为1.5～15巴(bar)进行晶析，过滤面的表面侧压力优选为2～15巴来加压，即高温过滤。

[0008] 而且，用于除去对苯二甲酸结晶的过滤饼中残留的含有对甲基苯甲酸过滤液的洗涤液，在与过滤饼的温度实际上同样的温度下导入，以避免冲洗或冷却的问题（引起产生析出杂质的危险）。但是，上述任一个提出方案都是为了回收精制对苯二甲酸的结晶而提出晶析浆液的通过高温、高压的过滤分离的方案，实际情况是实际上洗涤液使用与晶析浆液

同样的温度以下的温度的洗涤液来进行洗涤。

[0009] 另外，在对苯二甲酸结晶析出（晶析）浆液的连续式过滤中，从降低由过滤材（滤布）上的结晶析出引起的堵塞的观点出发，以过滤面低压侧的压力维持为过滤液没有达到过饱和的温度、压力的形式向过滤面高压侧（浆液侧压力）加压至超过过滤浆液的蒸气压的压力并进行过滤，这样的加压过滤方式是连续过滤方法的优选方法（专利文献 6 :特开平 1-299618 号）。

[0010] 另外，作为在上述结晶回收时不使过滤材（滤布）的堵塞成为问题的方法，也可通过二阶段离心分离法进行对苯二甲酸结晶的回收（专利文献 1)，即对第一阶段分离的结晶通过浆液化进行置换洗涤，也即维持最终晶析槽的温度、压力并通过离心沉淀分离（不使用过滤材的离心沉淀方式）来进行结晶的回收，用洗涤液（水）将分离结晶（湿润饼）进行再浆液化后，再进行离心（沉淀）分离。

[0011] 前期技术文献

[0012] 专利文献

[0013] 专利文献 1 :特公昭 47-49049 号公报

[0014] 专利文献 2 :特公昭 53-24057 号公报

[0015] 专利文献 3 :特开平 11-228492 号公报

[0016] 专利文献 4 :特表平 6-506461 号公报

[0017] 专利文献 5 :特表平 7-507291 号公报

[0018] 专利文献 6 :特开平 1-299618 号公报

发明内容

[0019] 发明要解决的课题

[0020] 由以上背景，在由精制对苯二甲酸晶析浆液回收结晶的连续式的分离法中，改良对甲基苯甲酸的分离性、降低回收对苯二甲酸的对甲基苯甲酸含有量的过滤分离的方法，通常采用高温、高压（加压）的分离方式。

[0021] 因此，回收精制对苯二甲酸结晶时，从对甲基苯甲酸的分离性出发优选尽量维持高温（最高 205℃）、高压来分离最终晶析槽浆液，作为分离机（过滤机、离心分离机）及其系统（分离湿润饼的取出、分离液 / 洗涤液接收槽及加压循环气体系统等）必须采用高温、高压用的成本高的设备。

[0022] 但是，精制对苯二甲酸的晶析浆液的高温分离，溶解于分离液的对苯二甲酸的量与温度同时急剧增加（参照图 5)，因此存在以下这样的问题，即，对苯二甲酸在分离液中的溶解损失或者对苯二甲酸溶解分离液的后处理的负荷会增大。

[0023] 另外，通过离心分离的二阶段分离法，存在需要大量的洗涤水（使用分离结晶的 3 ～ 5 倍的水）进行再浆液化（特公昭 47-49049 号）等问题。

[0024] 对于如以上的高纯度对苯二甲酸的制造，即使将含有 4-CBA 的粗制对苯二甲酸的水溶液，进行加氢还原处理并转换为水中易溶解性的对甲基苯甲酸，在成为其后工序的晶析步骤、回收步骤及回收步骤的结晶洗涤的过程中，要在承担如上述的设备及条件的课题的同时来进行实施。

[0025] 本发明从高纯度对苯二甲酸的制造技术的上述实际情况出发，提供一种方法，所

述方法是在从精制对苯二甲酸的晶析浆液中回收结晶时，使用比较低压的方式的过滤系统，用通常的洗涤液量，可获得含有杂质（对甲基苯甲酸）的分离性更良好的过滤、洗涤方法。

[0026] 因此，通过使用使过滤系统（过滤机）的（操作）压力最高为 6kg/cm^{2}G、使对苯二甲酸晶析浆液向过滤分离液中的对苯二甲酸损失的比较少、160℃（水蒸气压：5.3kg/cm^{2}G）以下的温度作为对象的过滤机及其系统，目的在于提高对甲基苯甲酸的分离性。

[0027] 即，所谓高温、高压过滤方式，是将以往的减压旋转圆筒过滤机（旋转真空过滤器）以及减压带过滤器方式的过滤机，设置在压力 6kg/cm^{2}G（耐压 9kg/cm^{2}G）的加压箱（高压容器）内进行过滤处理的方式，因此对于伴有过滤的附带机器及附属部件，使用比较低压的方式的最高使用压力为 6kg/cm^{2}G 的耐压机器来抑制设备成本。

[0028] 另一方面，在精制对苯二甲酸晶析浆液的最终晶析槽温度（过滤分离温度）160℃下，由于过滤分离中的向过滤液中的溶解产生的对苯二甲酸损失（0.33gr/100grH20）为回收对苯二甲酸结晶量的约 1 重量％以下，因此从将最终晶析槽的最高操作温度设定为 160℃的对苯二甲酸晶析浆液中回收结晶。

[0029] 另外，过滤机的过滤面的高压侧与低压侧的差压，通常为 0.2 ～ 0.9kg/cm^2（约 0.5kg/cm^2）来进行实施，因此可将最高 160℃（水蒸气压：5.3kg/cm^{2}G）的晶析浆液以最高 6kg/cm^{2}G 的操作压力的加压式过滤系统来实施，对于抑制过滤材（滤布）的堵塞的连续过滤是理想的方法。

[0030] 另外，精制对苯二甲酸结晶的回收步骤中，过滤分离温度优选不使对甲基苯甲酸的分离性降低，本发明方法作为对象至少在图 5 的溶解度比（对甲基苯甲酸 / 对苯二甲酸）＝ 30 以上（130℃以上）的温度下，进行过滤分离。

[0031] 因此，本发明方法中，使用过滤系统（过滤机、过滤饼的取出结构、过滤液接收槽、洗涤液接收槽及加压气体循环结构）的压力约为 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G（耐压 9kg/cm^{2}G）的压力范围内的加压式过滤系统，可使约 130 ～ 160℃的精制对苯二甲酸的晶析浆液获得更高温的回收步骤时的杂质的分离性的效果。

[0032] 解决课题的手段

[0033] 本发明是结晶的回收方法，通过将由溶剂和析出结晶组成的浆液按顺序反复进行过滤、洗涤、剥离各工序的连续式过滤来回收结晶，该方法的特征在于，

[0034] 在上述过滤工序中，使用循环的含有溶剂蒸气的气体对过滤面高压侧（浆液侧）进行加压来进行浆液的过滤，

[0035] 在上述洗涤工序中，使用过热到蒸气压超过该过滤面高压侧的压力的洗涤液，用伴有蒸气产生的洗涤液来洗涤过滤分离的结晶。

[0036] 另外本发明中，在上述记载的结晶的回收方法中，在上述过滤工序中，将粗对苯二甲酸溶解于高温、高压的水中的对苯二甲酸水溶液，在还原催化剂的存在下通过氢进行还原处理后，通过压力阶段性下降的多个串联连接的最终晶析槽，使对苯二甲酸结晶析出而得到晶析浆液，将所述浆液在过滤面高压侧的压力为 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G 的加压下进行过滤。

[0037] 而且，特征在于，在洗涤工序中，供给过热到蒸气压直至超过该过滤面高压侧压力的洗涤液（水），用伴有蒸气产生的洗涤液来洗涤过滤分离的结晶。

[0038] 因此，供给过热到蒸气压分别超过该高压侧压力的压力约为 2.7 ～ 7kg/cm^{2}G（约

140 ～ 170℃）以上的洗涤水，用伴有蒸气产生的洗涤水来洗涤过滤分离的结晶。

[0039] 另外本发明的特征在于，记载的晶析浆液约 151℃（约 4kg/cm^{2}G）的结晶回收中，供给过热到约 7kg/cm^{2}G（约 170℃）以上的蒸气压的洗涤水，通过洗涤过滤分离的结晶来实现含有杂质（对甲基苯甲酸）低的降低效果，进而通过使用过热到约 9kg/cm^{2}G（约 180℃）以上洗涤水而降低效果变得更显著。

[0040] 其特征在于，来自过热洗涤水的蒸气产生比例相当于约 2％以上，进一步优选相当于约 4％以上。

[0041] 但是，过热洗涤水的蒸气压约为 16.5kg/cm^{2}G（约 205℃，蒸气产生比例 9.6％）以上时，有不能改变含有杂质（对甲基苯甲酸）的降低效果的倾向，必须承担更高压的设备负担。

[0042] 因此，特征在于，在通过进行过滤、洗涤、剥离各工序的连续式加压过滤而从晶析浆液中结晶回收的洗涤工序中，供给蒸气压为超过该过滤面高压侧压力的过热洗涤液，通过伴有约 2 ～ 10％的蒸气产生的洗涤液来洗涤过滤分离结晶。

[0043] 进而，本发明的特征在于，将通过将精制对苯二甲酸水溶液进行阶段性放出降低压力、同时顺次降低温度的晶析方法而获得的晶析浆液，维持于最终晶析槽的温度（约 130 ～ 160℃），将该晶析浆液供给于加压至约 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G 的过滤系统的连续式过滤机，通过过滤分离来回收精制对苯二甲酸结晶，在该方法中，将过热到蒸气压为超过该过滤系统的压力的洗涤液（水）供给于过滤机洗涤域，至少伴有蒸气产生的同时洗涤过滤分离的饼。由此，与以往的供给晶析浆液温度同等温度以下的洗涤液（不伴有蒸气产生的洗涤水）时的通过过滤、洗涤回收结晶进行比较，对甲基苯甲酸的分离性提高，可降低在回收对苯二甲酸结晶中的对甲基苯甲酸含有量。

[0044] 这是考虑，在以往的过滤分离法中，用洗涤液进行彻底置换洗涤由过滤残留于饼中的对甲基苯甲酸含有液，用与分离饼实际上同等温度以下的洗涤水进行洗涤而优选的专利文献 1 中，由对于饼层的结晶表面的附着、吸着等的结晶的物理的、化学的亲和力而残留的杂质（对甲基苯甲酸）存在，存在仅通过置换洗涤不能排除的极限的量。本发明人为了进一步降低这些极限量而进行深入研究，其结果完成了本发明。

[0045] 即本发明，过滤分离中在饼层结晶表面对应于过滤液杂质（对甲基苯甲酸）浓度并附着、吸着的杂质量，因导入的过热水，由至少伴有高于过滤分离时温度的蒸气的蒸气－液混合相的洗涤液进行洗涤。该洗涤中，考虑由于蒸气引起洗涤液的流速的上升、由于高温引起结晶表面的活性化，促进杂质的解吸、脱离并进行溶解、排除，出现降低对甲基苯甲酸的效果。其结果发现，对于回收的回收对苯二甲酸结晶饼的含有水分，有促进其脱离、湿润率降低倾向。

[0046] 接着，本发明的上述处理操作，可使用可加压至 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G 的加压过滤系统，使用可供给过热到蒸气压超过该系统压力的压力的洗涤液的设备，通过将至少伴有蒸气产生的洗涤液供给于过滤机的洗涤域来实现。另外，通过供给过热到直至蒸气产生比例超过约 2％的洗涤液、优选过热到约 4％以上的洗涤液，并洗涤，含有杂质（对甲基苯甲酸）的降低效果更显著。

[0047] 因此，通过对于伴有蒸气产生的过热洗涤液的改善，对甲基苯甲酸的分离性提高，可获得与以往方法的更高压（高温）的过滤－分离效果相同的效果，可抑制针对对甲基苯

甲酸含有量的过滤系统的设备的压力强化方法。

[0048] 另外，为了实施本发明方法，在精制对苯二甲酸水溶液的晶析步骤中，由专利文献2（特公昭 53-24057 号）、特开 2006-96710 号等提出的通过阶段性冲洗（フラッシュ）结晶法来进行晶析浆液的生成，在结晶回收步骤中，进行由专利文献6（特开平 1-299618 号）、专利文献 5（特表平 7-507291 号）等提出的加压过滤，在洗涤工序中由上述的供给过热液（水）的系统供给伴有蒸气产生的过热洗涤液（水），由此可通过本发明法更有效地制造高纯度对苯二甲酸。

[0049] 另外，本发明法不仅限于高纯度对苯二甲酸的制造，更不用说由粗对苯二甲酸的晶析浆液来回收结晶，可适用于通过再结晶（期待通过结晶析出而降低杂质含有量）从晶析浆液中回收结晶的回收时的过滤、洗涤，可期待理想的效果。

[0050] 即，在由晶析浆液的加压过滤分离法中，供给过热到蒸气压直至超过过滤面高压侧的压力的洗涤液，通过用至少伴有蒸气产生的洗涤液来洗涤过滤饼，可成为更有效降低回收结晶的杂质的方法。

[0051] 发明效果

[0052] 根据本发明，通过使用约 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G 的加压过滤系统，向规定温度的晶析浆液供给伴有蒸气产生的过热水并进行洗涤，杂质的分离性更加提高，可回收高纯度的结晶，有助于提高产品价值。

[0053] 另外，不强化过滤机以及过滤系统的耐压，仅通过改良洗涤水供给系统，可获得与使过滤温度（系统压力）上升同等的分离效果，可减轻谋求强化过滤系统整体的压力的设备负担。同时，通过回收饼的湿润率的降低，可减轻后段工序的干燥负担。

[0054] 另外，晶析浆液中使用对苯二甲酸时，高纯度对苯二甲酸（精制对苯二甲酸）结晶的精制度的提高（对甲基苯甲酸含有量的降低），相反可有助于粗制对苯二甲酸制造中减轻负担。即，对于高纯度对苯二甲酸中的对甲基苯甲酸（杂质）含有量的降低的效果，可转换为粗制对苯二甲酸的 4-CBA 含有量上升的容许量，有助于减轻粗制对苯二甲酸制造的负担。

[0055] 以上的效果，可以设想不仅对于精制对苯二甲酸的结晶的回收步骤，对于同样的由晶析浆液回收结晶的工序也获得同样的效果。

附图说明

[0056] 图 1 是本发明实施例的过滤系统的流程图。

[0057] 图 2 是同样的加压式旋转圆筒型过滤机的截面的模式图。

[0058] 图 3 是表示同样的相对于洗涤水温度的对苯二甲酸排出饼的湿润率（wt％）与对甲基苯甲酸含有量（ppm）的关系的特性图。

[0059] 图 4 是表示同样的相对于洗涤水温度的对苯二甲酸排出饼的湿润率（wt％）与对甲基苯甲酸含有量（ppm）的关系的表。

[0060] 图 5 是表示对苯二甲酸和对甲基苯甲酸的溶解度的表。

[0061] 符号说明

[0062] 1 浆液供给槽（最终晶析槽）

[0063] 2 旋转式圆筒过滤机

[0064] 3 饼接收槽

[0065] 4 过滤液 / 洗涤排液接收槽

[0066] 5 气液分离槽

[0067] 6 固液分离机

[0068] 11 过滤材

[0069] 13 过滤域

[0070] 14 洗涤脱液域

[0071] 15 剥离域

[0072] M-1 气体供给脉冲装置

[0073] M-2 压力缓冲阀

[0074] M-3 螺旋型排出机

[0075] M-4 压缩机

[0076] E-1、E-3 冷却器

[0077] E-2、E-4 加热器。

具体实施方式

[0078] 将用于实施本发明方法的过滤系统以及过滤机的一例的模式图分别示于图 1 以及图 2。

[0079] 加压式旋转圆筒型过滤机 2，使用非活性气体的加压循环气体（含蒸气）进行加压至箱内约 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G。箱的内部设置可旋转的圆筒型的旋转体过滤材 11，由其底部的过滤域 13 至上部的洗涤脱液域 14、接着至剥离域 15 以进行顺时针方向旋转的同时，顺序经过过滤、洗涤、剥离的各工序来回收过滤饼。

[0080] 晶析浆液，通过加压泵等由浆液供给槽 1 供给于过滤机 2 的箱的底部 12，在保持晶析浆液的液面的旋转体过滤材 11 的底部的过滤域 13 通过加压、吸引进行过滤。该过滤中剩余的浆液，通过溢出管由过滤机 2 排出，并返回浆液供给槽 1 等，由于是向低于箱内压的低压的排出，因此为了维持箱内压与浆液温度，通过排出阀来进行压力隔断和排出浆液的控制。

[0081] 另一方面，在旋转体过滤材 11 的剥离域 15 通过非活性气体的脉冲供给而剥离的过滤饼，为了维持箱内压，通过二段阀（滑动阀）或者旋转式阀等压力缓冲域 M-2 来排出，进行回收。

[0082] 旋转体圆筒过滤材 11，将在底部的过滤域 13 进行加压（约 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G）并过滤的附着饼进行旋转的同时将过滤液进行吸引（差压 0.2 ～ 0.9kg/cm^2）、排除，并向洗涤脱液域 14 移动。在洗涤脱液域 14 中，通过冲洗阀 17 导入过热到具有的蒸气压直至超过箱内压的洗涤液（水）17a，导入的洗涤液 17a，在循环气体的加压下（约 2.5 ～ 6kg/cm^{2}G）下以至少伴有蒸气的发生的状态，与饼内部的残留过滤液同时被吸引排除。

[0083] 洗涤液的蒸气的发生比例，通过供给过热到伴有蒸气发生的量超过供给洗涤液量的约 2％量的温度的洗涤液而显现效果（洗涤效果、饼湿润率），通过超过约 4％的蒸气产生的温度的洗涤液而效果理想。但是，蒸气产生量超过 10％的温度的过热洗涤液的蒸气产生效果有变小的倾向。因此，用过热到蒸气产生量为洗涤液的 2 ～ 10％的温度的洗涤液进行

洗涤有效。

[0084] 上述现象，考虑是通过由蒸气引起洗涤液的流速的上升以及由高温引起结晶表面的活性化，可促进杂质的解吸、脱离并可进行溶解、排除。另外考虑，洗涤液的 2 ～ 10％的蒸气产生量时的蒸气在高湿度下粘性大，因此结晶表面的杂质的取出效果大，10％以上的蒸气产生量时的蒸气在低湿度下粘性小，因此结晶表面的杂质的取出效果小。

[0085] 另外，通过加热器 E-2 来过热到直至具有超过箱内压的蒸气压的液体温度的洗涤液，由控制为超过箱内压的定压的冲洗阀 17，在超过该冲洗阀控制压的压力下导入箱内，一边通过冲洗阀 17 进行冲洗一边供给于洗涤域 14 的饼。

[0086] 进而，旋转体过滤材 11 进行旋转且附着饼向剥离域 15 移动，由来自过滤面背面的具有高于箱内压的气体压 (+ 约 0.1 ～ 0.5kg/cm^2) 的脉冲状气体的喷射来剥离过滤饼。剥离的过滤饼通过可抑制上述箱内压变动的特殊阀通常移送至大致大气压下的干燥机，作为干燥制品（对苯二甲酸）粉体进行排出、生产。

[0087] 接着，在图 1 中，被吸引排除的过滤液及洗涤排液与吸引蒸气一起分别在过滤液接收槽 4 及洗涤排液接收槽（未图示）中，或者在相同的过滤液 / 洗涤排液接收槽 4 中，由于非凝结气体分离而临时滞留，移送至各自的处理工序。

[0088] 该接收槽 4 中分离的蒸气混合气体（非凝结气体），通过用于稳定温度的冷却器 E-3 进行若干冷却，在气液分离槽 5 中将凝结液回收至该接收槽 4。没凝结的蒸气混合气体成分向压缩机 M-4 的抽气侧供给，通过压缩机 M-4 的吐出压力的压力调节计 PIC-2，进行不足部分的补充（非活性气体）和过剩部分的排出，作为循环气体供给于过滤机 2。

[0089] 来自压缩机 M-4 的循环气体，经用于过滤系统加压的压力调节计 PIC-2 调节至系统压，送入用于过滤机 2 内压以及剥离饼排出的压力缓冲域。其间，该循环气体通过加热器 E-4 进行调节 (TIC-2) 至与供给浆液温度同等以上的温度。另外，向过滤机 2 供给循环气体，为了抑制过滤液的蒸发而吹入洗涤域 14 近前的区域是理想的。

[0090] 以上的方法，不仅适用于高纯度对苯二甲酸制造中由精制对苯二甲酸晶析浆液回收结晶，也可适用于由通过氧化反应得到的晶析浆液回收粗制对苯二甲酸结晶时降低 4-CBA 含有量。另外，也可适用于从由其他结晶化生成的结晶和溶剂组成的晶析浆液中回收结晶时降低含有的杂质。

[0091] 另外，这些方法使用的加压过滤系统的系统压为不超过 6kg/cm^{2}G 的压力，采用比较低的低压下进行实施的方法。

[0092] 接着，更具体地用以下实施例表示本发明的实施方式。本实施例为实施方式的一例，本发明并不限定于此。

[0093] 实施例

[0094] 本实施例中，使用晶析对苯二甲酸浆液作为晶析浆液。晶析对苯二甲酸浆液，是在通过粗对苯二甲酸的加氢精制的高纯度对苯二甲酸的制造装置中，将粗对苯二甲酸溶解于高温、高压的水中的对苯二甲酸水溶液，在还原催化剂的存在下利用氢进行还原处理后，通过使压力阶段性下降的多个串联连接的晶析槽的加氢精制工序的最终晶析槽（浆液供给槽 1，151℃）得到。通过浆液供给槽 1 将高温的晶析对苯二甲酸浆液供给于加压型过滤系统，实施在加压下过滤分离晶析浆液的回收结晶的方法。

[0095] 图 1 中加压型过滤系统，使用安装于耐压 7kg/cm^{2}G 箱内的过滤面积 0.2m^2 的旋转

圆筒型过滤机 2，具有饼接收槽 3、过滤母液 / 洗涤排液接收槽 4、气液分离槽 5、压缩机 M-4 及洗涤液加热器 E-2 等，是图 1 虚线内的流动系统（フロ—システム）。

[0096] 将来自浆液供给槽 1（最终晶析槽）的对苯二甲酸晶析浆液，供给于通过压缩机 M-4 加压至 5.3kg/cm^{2}G（含有水蒸气的 N_2 气体）的过滤机 2 的底部，通过连通过滤母液 / 洗涤排液接收槽 4 的压缩机 M-4 的吸引，在圆筒型的旋转过滤材 11 的浸渍部（图 2 的底部 12）进行加压（吸引）过滤。

[0097] 该旋转过滤材 11 以 2RPM 的速度进行顺时针方向旋转，在浆液浸渍部附着的过滤饼，进行过滤母液的吸引脱液的同时，用由该旋转过滤材 11 的上部导入的洗涤液 17a 进行该饼的洗涤吸引，接着进行吸引脱液后，由来自该过滤材内部的、通过气体供给脉冲装置 M-1 产生的脉冲压 (5.5kg/cm^{2}G) 来剥离过滤饼。剥离的过滤饼通过以二个滑动阀隔断的压力缓冲阀 M-2 来调节压力并排出至常压下的饼接收槽 3。

[0098] 洗涤水通过设定为约 20kg/cm^{2}G 的冲洗阀 17 进行加压供给，注入到过滤机 2 的洗涤域。此时，通过加热器 E-2 进行加热 (TIC-1) 直至图 4 记载的各洗涤水设定温度，在洗涤域 14 将洗涤液 17a 进行冲洗（放压）并洗涤过滤饼。超过洗涤水温度 160℃（水蒸气压 5.3kg/cm^{2}G) 的洗涤水，在冲洗的同时作为至少伴有水蒸气的发生的洗涤水来洗涤过滤饼。

[0099] 在旋转过滤材 11 的底部的过滤域 13 被吸引过滤的过滤（母）液、以及在上部的洗涤脱液域 14 被吸引洗涤的洗涤排液，同时被吸引移送至过滤母液 / 洗涤排液接收槽 4，作为混合液由该接收槽 4 下部排出。

[0100] 在过滤母液 / 洗涤排液接收槽 4 分离的含有蒸气的吸引气体，由上部通过冷却器（凝结器）E-3 冷却至约 145℃左右，凝结液用气液分离槽 5 进行回收。没有凝结的蒸气 / 气体成分作为循环气体供给到压缩机 M-4 的抽气（サクション）。来自压缩机 M-4 的循环气体，由用于过滤系统加压的压力调节计 PIC-2 调节至 5.3kg/cm^{2}G、由温度调节计 TIC-2 调节至 151℃，向循环中供给。

[0101] 饼接收槽 3 的过滤饼通过安装于下部的螺旋型排出机 M-3 将对苯二甲酸饼在大气压下排出的方法来进行。将排出饼进行样品提取，测定湿润率及对苯二甲酸结晶中含有的对甲基苯甲酸量。

[0102] 实施的洗涤水量相对于排出的对苯二甲酸结晶量约为 0.7 重量倍，将洗涤水温度和压力以图 4 的实施编号表示。各个实施编号的洗涤水的计算上的蒸气产生比例（蒸发率）及对苯二甲酸排出饼的湿润率和对甲基苯甲酸含有量如图 4 所示。图 3 是表示相对于图 4 表示的各例的洗涤水的温度、压力、蒸发率的对苯二甲酸排出饼的湿润率 (wt％) 与对甲基苯甲酸含有量 (ppm) 的关系的特性图。

[0103] 其结果发现，洗涤水温度上升的同时对甲基苯甲酸含有量降低，伴有蒸气产生出现的 170℃以上的过热温度下对甲基苯甲酸含有量大大降低。

[0104] 而且，在本实施中，分别采集晶析浆液的高纯度对苯二甲酸的制造装置中，生产对甲基苯甲酸含有量约为 125ppm 的高纯度对苯二甲酸。因此可知，通过使用过热至实施例 3 的洗涤水温度 190℃（蒸发率 6.3％）的洗涤水进行洗涤的本发明法，可获得与通过二阶段离心分离的再浆液洗涤法（高纯度对苯二甲酸制造装置）同等的效果。

[0105] 另外可知，作为高纯度对苯二甲酸制造的生产规格的对甲基苯甲酸含有量 150ppm 以下，可通过实施例 2（洗涤水温度 180℃、蒸发率 4.2％）以上的洗涤水温度来实现。

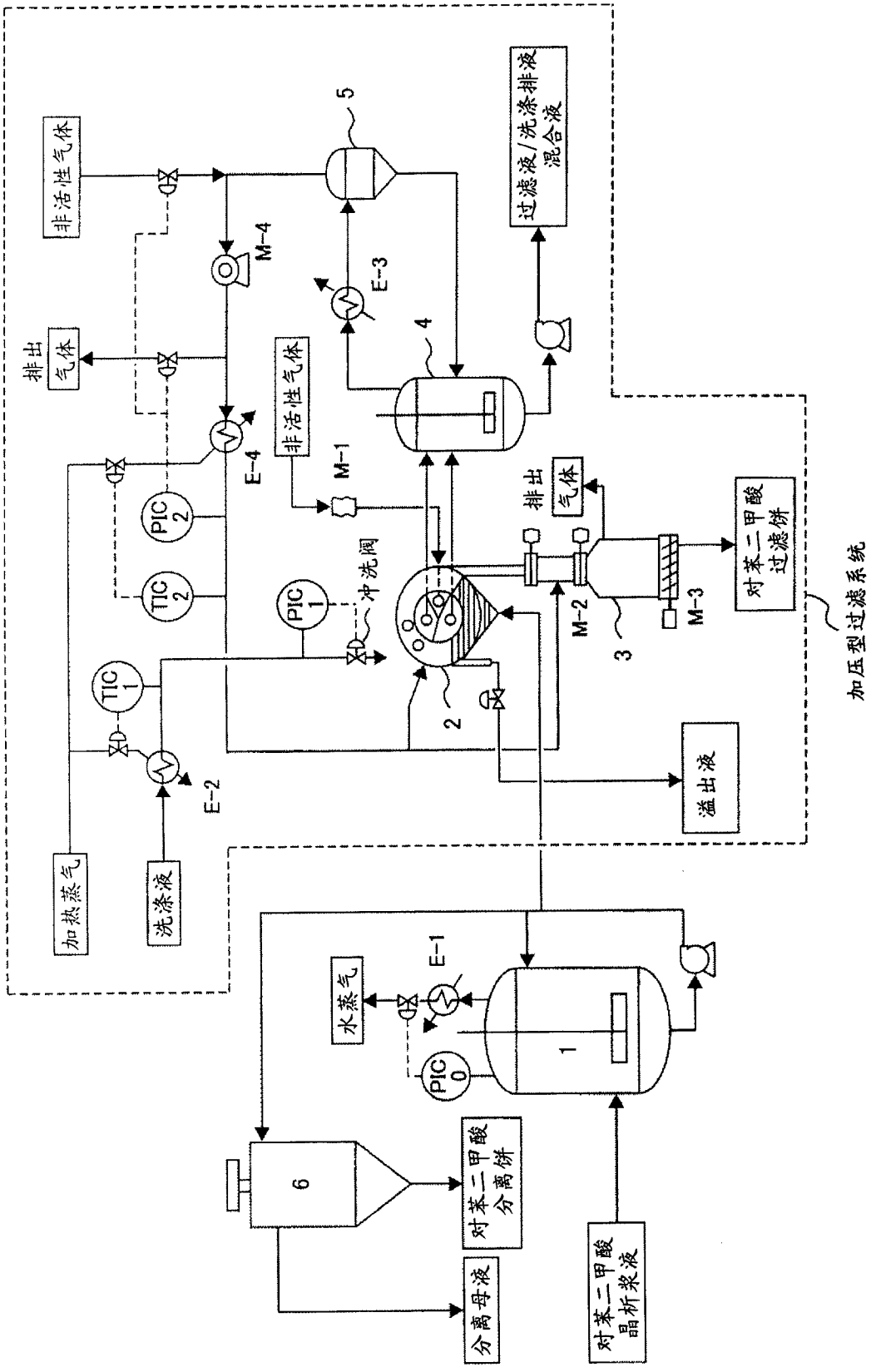

非活性气体
排出气体
加热蒸气
洗涤液
水蒸气
分离母液
对苯二甲酸分离饼
对苯二甲酸晶析浆液
过滤液/洗涤排液混合液
对苯二甲酸过滤饼
溢出液
冲洗阀
加压型过滤系统
E-1
E-2
E-3
E-4
M-1
M-2
M-3
M-4
PIC 0
PIC 1
PIC 2
TIC 1
TIC 2
1
2
3
4
5
6

图 1

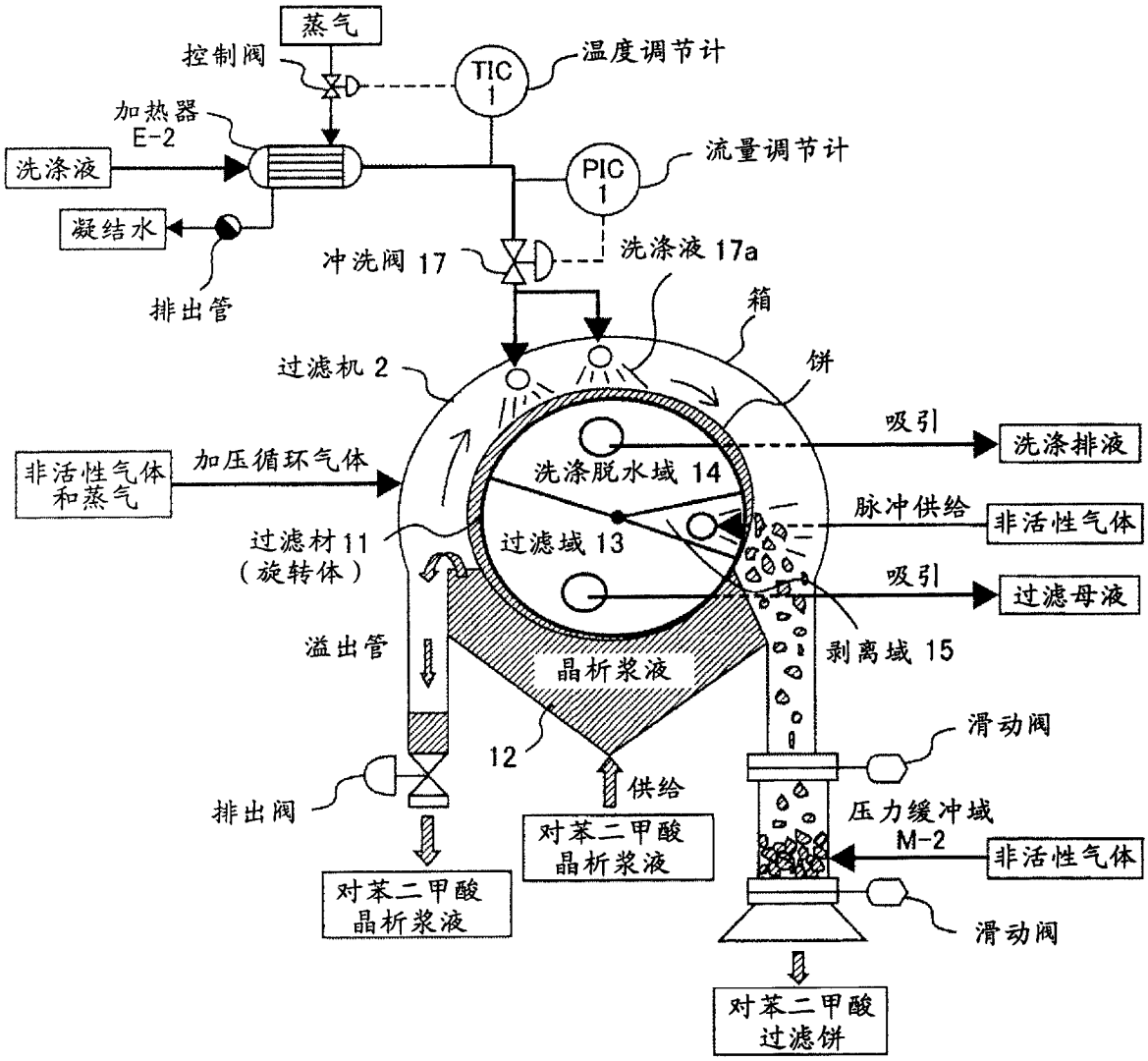

蒸气
控制阀
TIC 1
温度调节计
加热器 E-2
洗涤液
PIC 1
流量调节计
凝结水
排出管
冲洗阀 17
洗涤液 17a
箱
过滤机 2
饼
吸引
洗涤排液
非活性气体和蒸气
加压循环气体
洗涤脱水域 14
脉冲供给
非活性气体
过滤材 11（旋转体）
过滤域 13
吸引
过滤母液
溢出管
剥离域 15
晶析浆液
滑动阀
12
排出阀
供给
压力缓冲域 M-2
非活性气体
对苯二甲酸晶析浆液
对苯二甲酸晶析浆液
滑动阀
对苯二甲酸过滤饼

图 2

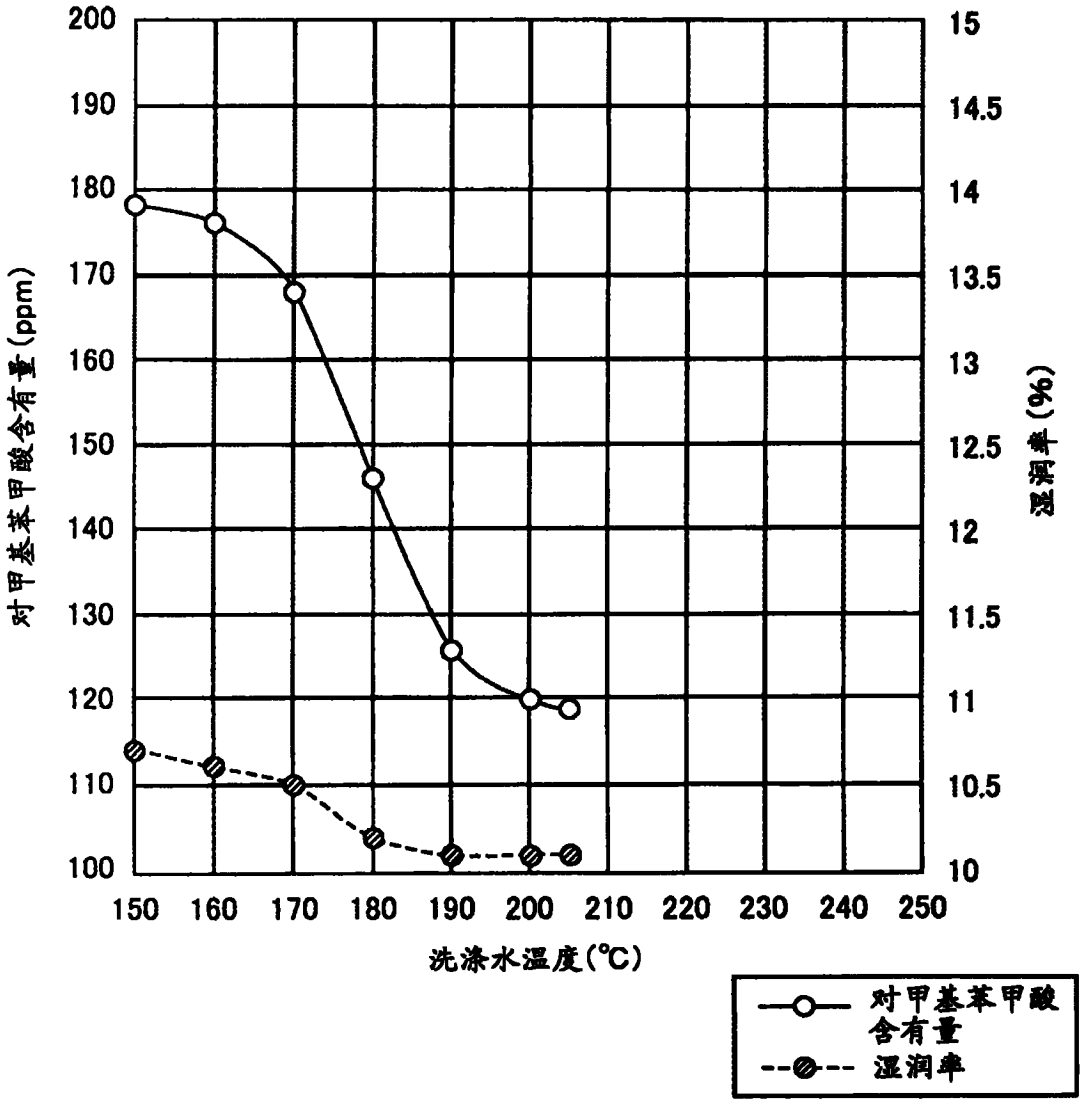

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
洗涤水温度(℃)
对甲基苯甲酸含有量(ppm)
湿润率(%)
对甲基苯甲酸含有量
湿润率

图 3

	洗涤水			对苯二甲酸排出饼	
实施编号	温度 (℃)	压力 (kg/cm^2)	蒸发率 (计算值)	湿润率 (wt%)	对甲基苯甲酸含氧量 (ppm)
比较例1	150	3.8	0	10.6	178
比较例2	160	5.3	0	10.6	176
实施例1	170	7.0	2.1	10.5	168
实施例2	180	9.2	4.2	10.2	146
实施例3	190	11.8	6.3	10.1	126
实施例4	200	14.8	8.5	10.1	120
实施例5	205	16.5	9.6	10.1	119

注 晶析浆液温度：约151℃、过滤系统压力：约5.3kg/cm^2G

图 4

对于水的溶解度(gr/100grH20)

温度 (℃)	对苯二甲酸 (gr)	对甲基苯甲酸 (gr)	溶解度比 (对甲基苯甲酸/对苯二甲酸)
93.3	0.023	0.355	15.4
121	0.068	1.8	26.5
149	0.21	8	38.1
177	0.62	—	—
185	1	—	—
205	5	—	—

图 5